

PRUEBA INICIAL

Tecnología y Digitalización · 2.º ESO

Instrucciones

Esta prueba sirve para conocer lo que ya sabes y organizar mejor las clases.

No pasa nada si no sabes alguna pregunta. Razona todo lo que puedas.

Nombre y apellidos: _____

Grupo: _____ Fecha: _____

1. TECNOLOGÍA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. ¿Qué entendemos por tecnología?

☐ Utilizar únicamente ordenadores. ☐ Aplicar conocimientos y técnicas para resolver problemas y necesidades. ☐ Utilizar Internet. ☐ Construir máquinas muy complicadas.

2. Queremos construir un soporte para mantener un teléfono móvil inclinado sobre una mesa.

Ordena las siguientes fases del 1 al 5.

☐ Construir el soporte. ☐ Detectar el problema o necesidad. ☐ Comprobar si funciona.
☐ Diseñar una solución. ☐ Elegir los materiales.

3. Tenemos que fabricar una pequeña papelera para el aula.

Indica un material que utilizarías:

Material: _____

¿Por qué lo elegirías?

4. Tenemos dos posibles diseños para construir un puente:

A: muchas piezas y mucho material.

B: menos material, pero suficientemente resistente.

¿Cuál elegirías? ☐ A ☐ B

¿Por qué?

PRUEBA INICIAL

Tecnología y Digitalización · 2.º ESO

2. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS

5. ¿Cuál de estas formas suele utilizarse para hacer una estructura más rígida?

- ☐ Triángulo ☐ Círculo ☐ Espiral ☐ Línea curva

6. Una cuerda de la que cuelga un peso está principalmente sometida a:

- ☐ Compresión ☐ Tracción ☐ Flexión ☐ Torsión

7. Cuando te sientas sobre una tabla apoyada en sus extremos, la tabla tiende a:

- ☐ Estirarse únicamente. ☐ Flexionarse. ☐ Girar continuamente. ☐ No sufrir ningún esfuerzo.

8. Observa una bicicleta.

Escribe **dos mecanismos** que puedas encontrar en ella.

1. _____

2. _____

9. Para levantar una piedra muy pesada utilizamos una barra y un punto de apoyo.

¿Qué máquina simple estamos utilizando?

- ☐ Polea
☐ Palanca
☐ Engranaje
☐ Motor

10. Tenemos dos engranajes conectados.

Si el primero gira hacia la derecha, ¿hacia dónde girará el segundo?

- ☐ Hacia la derecha.
☐ Hacia la izquierda.
☐ No gira.
☐ Depende de su color.

PRUEBA INICIAL

Tecnología y Digitalización · 2.º ESO

3. ELECTRICIDAD

11. Para que una bombilla pueda encenderse necesitamos que el circuito esté:

☐ Abierto. ☐ Cerrado. ☐ Roto. ☐ Desconectado.

12. Relaciona cada elemento con su función.

Pila → _____

Interruptor → _____

Bombilla → _____

Cable → _____

Funciones disponibles:

- Transportar la corriente.
- Proporcionar energía.
- Abrir o cerrar el circuito.
- Transformar la energía eléctrica en luz.

13. Dibuja un circuito que contenga:

- una pila;
- una bombilla;
- un interruptor;
- cables.

14. ¿Cuál de estos materiales conduce mejor la electricidad

☐ Plástico ☐ Madera ☐ Cobre ☐ Cartón

15. Relaciona cada magnitud con su unidad

Tensión → _____

Intensidad → _____

Resistencia → _____

Unidades:

- voltio (V) amperio (A) ohmio (Ω)

Si no las conoces todavía, puedes dejarla sin responder.

PRUEBA INICIAL

Tecnología y Digitalización · 2.º ESO

4. REPRESENTACIÓN Y DISEÑO

16. ¿Qué es un boceto?

- ☐ Un dibujo rápido que representa una idea. ☐ Una fotografía. ☐ Un programa informático.
- ☐ Un cálculo matemático.

17. Dibuja un objeto sencillo que tengas cerca: una mesa, una silla, un estuche, una botella...

Haz un **boceto** e indica al menos dos medidas aproximadamente.

18. Si queremos fabricar una pieza, ¿por qué es útil realizar un dibujo antes de construirla?

19. ¿Has utilizado alguna vez un programa para diseñar objetos o dibujos técnicos?

- ☐ Tinkercad
- ☐ FreeCAD
- ☐ SketchUp
- ☐ AutoCAD
- ☐ Otro: _____
- ☐ Ninguno
-

5. PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

20. ¿Qué es un algoritmo?

- ☐ Un componente electrónico. ☐ Una contraseña. ☐ Un tipo de ordenador.
- ☐ Una secuencia ordenada de instrucciones para solucionar un problema.

PRUEBA INICIAL

Tecnología y Digitalización · 2.º ESO

21. Ordena estas instrucciones para que un robot pueda salir de una habitación.

Escribe 1, 2, 3 y 4.

- ☐ Abrir la puerta.
- ☐ Avanzar hasta la puerta.
- ☐ Salir de la habitación.
- ☐ Localizar la puerta.

22. Un robot tiene un sensor de distancia.

Queremos que haga lo siguiente:

Si encuentra un obstáculo a menos de 10 cm, debe detenerse.

Completa:

SI distancia _____ 10 cm

23. Observa:

REPETIR 4 VECES

avanzar

girar 90 grados

¿Qué figura podría dibujar el robot?

- ☐ Un triángulo. ☐ Un cuadrado. ☐ Una línea. ☐ Un círculo.

24. ¿Has utilizado alguna vez alguno de estos sistemas?

- ☐ Scratch
- ☐ MakeCode
- ☐ micro:bit
- ☐ Arduino
- ☐ Python
- ☐ App Inventor
- ☐ Otro: _____ ☐ Ninguno

PRUEBA INICIAL

Tecnología y Digitalización · 2.º ESO

6. ORDENADORES Y DIGITALIZACIÓN

25. Clasifica estos elementos.

Elemento	Hardware	Software
Teclado	☐	☐
Windows	☐	☐
Memoria RAM	☐	☐
Navegador web	☐	☐
Disco duro	☐	☐

26. ¿Qué componente se utiliza principalmente para almacenar información de forma permanente?

- ☐ RAM
- ☐ SSD o disco duro
- ☐ Procesador
- ☐ Ventilador

27. Tienes que entregar un trabajo compuesto por:

- un documento;
- cinco fotografías;
- una presentación.

¿Cómo organizarías los archivos en el ordenador?

28. ¿Para qué sirve realizar una copia de seguridad?

- ☐ Para que el ordenador vaya más rápido.
- ☐ Para poder recuperar nuestros datos si los perdemos.
- ☐ Para aumentar la memoria RAM.
- ☐ Para conectarnos a Internet.

PRUEBA INICIAL

Tecnología y Digitalización · 2.º ESO

7. SEGURIDAD DIGITAL

29. ¿Cuál de estas contraseñas es más segura?

☐ 12345678 ☐ pablo2000 ☐ password ☐ Nube!Tren-82-Limon

30. Recibes este mensaje:

«URGENTE. Tu cuenta será eliminada.

Pulsa este enlace e introduce tu contraseña inmediatamente.»

¿Qué harías?

31. Una aplicación desconocida te pide acceso a:

- cámara;
- micrófono;
- ubicación;
- contactos.

¿Qué deberías hacer antes de aceptar?

8. TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

32. Tu teléfono móvil funciona correctamente, pero aparece un modelo nuevo.

¿Qué opción es más sostenible?

☐ Comprar siempre el nuevo. ☐ Continuar utilizando el teléfono mientras cubra nuestras necesidades. ☐ Tirarlo a la basura. ☐ Comprar dos teléfonos.

33. ¿Qué problemas puede producir tirar aparatos electrónicos a la basura convencional?

PRUEBA INICIAL

Tecnología y Digitalización · 2.º ESO

34. Pon un ejemplo de una tecnología que ayude a reducir el impacto ambiental.

9. RETO TECNOLÓGICO

El instituto quiere evitar que las luces de las aulas permanezcan encendidas cuando no hay nadie.

Diseña una posible solución tecnológica.

¿Cuál es el problema?

¿Qué sensor podríamos utilizar?

¿Qué debería hacer el sistema?

Escribe el algoritmo utilizando tus propias palabras.

INICIO

FIN

Realiza un pequeño dibujo de tu solución.

PRUEBA INICIAL

Tecnología y Digitalización · 2.º ESO

10. CUÉNTAME QUÉ SABES HACER

Marca aquello que ya hayas hecho alguna vez.

- ☐ Utilizar herramientas manuales.
- ☐ Construir algún objeto.
- ☐ Montar un circuito eléctrico.
- ☐ Dibujar planos o piezas.
- ☐ Diseñar en 3D.
- ☐ Utilizar Tinkercad.
- ☐ Programar con Scratch.
- ☐ Programar con otro lenguaje.
- ☐ Montar o programar un robot.
- ☐ Utilizar una placa micro:bit o Arduino.
- ☐ Crear presentaciones.
- ☐ Organizar carpetas y archivos.
- ☐ Realizar copias de seguridad.

¿Qué te gustaría construir o aprender este curso?
